课堂复习课录音 · 校正整理稿

> 原文件是语音自动转写稿，同音字错误很多（如“偏航计数器”被识别成“电话计数器 / 电压接数器”，“限位开关”被识别成“电路开关 / 先进开关 / 下一开关”，“箱变”识别成“冲压站”等）。下面结合课程笔记和专业知识做了校正、补全，并按知识点重新整理。听不清、无法还原的口语和闲聊已删掉。 标注：【考】 = 老师明确说要考或反复强调的内容；〔补〕= 转写稿缺漏、由我按专业知识补全的部分。

0. 考试信息（老师原话整理）【考】

项目	内容
题型	选择题（单选和多选混在一起出，没有标明哪道是多选，要自己判断）、判断题、计算题、简答题
计算题	按步骤写：公式 → 代入数据 → 结果 + 单位，步骤分很重要
简答题	一条一条分点写，不要写成一大段（阅卷时找不到得分点）
内容来源	90～95 分是课上讲过的；约 5 分课上没讲，但有常识就能选对（出在选择/判断里）
复习范围	老师复习课上串讲过的内容约占 70～80 分；第七章（接入系统）和《风电场检修规程》国标自己看，考的题不多
补考	按这次的重点复习即可，不会另外划重点

1. 液压系统【考】

- 老师展示的是一张“液压系统主要功能”的示意图（AI 合成图），要求掌握液压系统的组成和功能。
- 功能：(1) 偏航制动；(2) 高速轴机械刹车（机械制动）；(3) 定桨距机组驱动叶尖扰流器（变桨距机组则提供变桨动力）。也就是笔记上的“刹车、变桨控制、偏航制动”。
  - 定桨距机组：提供刹车动力、叶尖扰流器复位、固定偏航（偏航制动）。
  - 部分变桨距机组：提供刹车动力、提供变桨距动力。
- 组成：动力装置、执行装置、控制装置、辅助装置、工作介质。
- 液压泵的类型：齿轮泵、叶片泵、柱塞泵、螺杆泵。风机里最常用齿轮泵，因为它结构简单、故障率低。

2. 偏航系统：偏航计数器与限位开关【考·重点】

- 安装位置：在机舱和塔筒之间，好比人的“脖子”，连着脑袋（机舱）和躯干（塔筒）。
- 组成：偏航驱动电机（含减速器、小齿轮）、偏航轴承、偏航制动（刹车），另外还有两个很小但很关键的器件：偏航计数器和限位开关。
- 偏航计数器的作用：机舱不能一直朝一个方向偏航，否则从机舱引到塔底的电缆会过度扭转（扭缆）。计数器记录机舱的偏航位置和转向（一般左右各设一个）。朝一个方向累计偏到设定角度（老师举的例子是约 690°，各厂家设定不同）时，控制系统发出信号，让偏航电机反向偏转解缆，这就是自动解缆。

- 限位开关（扭缆保护开关）的作用：属于极限保护。如果偏航计数器坏了、没能准确记录位置，机舱会继续转到极限角度（例如 700～720°），碰到限位开关后开关触发紧急停机，防止电缆被扭断。限位开关是安全链的一个环节。
- 易混点：偏航计数器和限位开关不是同一个东西，要分清。计数器负责正常解缆，限位开关是计数器失效后的后备保护。“接近开关”是计数器用的传感元件，不要和限位开关混淆。
- 〔补〕变桨系统也有类似的设置：桨距角在 0～90° 之间调节，变桨轴承处同样装有角度编码器和限位开关。凡是涉及转动角度的地方都有这两样东西。
- 偏航系统的功能：
  1. 自动对风（偏航对风）；
  2. 自动解缆（扭缆保护），以上两项变桨距机组都有；
  3. 偏离风向（定桨距机组用来在大风时偏出风向、限制功率）。这是三项功能里体现最弱、用得最少的。

3. 风机基础【考】

根据场地的地基条件判断用哪种基础：

基础	适用场地	要点
扩展基础	平原、丘陵、部分山地（以土为主，很多小山头是土山）	底面积大，开挖回填量大，钢筋混凝土用量大
肋梁基础	同扩展基础	作用和扩展基础一样，但更省钢筋和混凝土
桩基础	近海滩涂、沼泽等软土地基	地基太软，要往下打桩支撑上面的承台，再在桩上做承台/扩展基础
岩石锚杆基础	山区岩石场地	锚杆要斜着打进岩石，不能竖直打：即使岩石中间出现裂缝，基础也不会沉降、倾覆。竖直打的话，裂缝一出现该受的力照样要受，等于没用。直接利用下面的岩石，所以基础尺寸可以做得很小

4. 风电场开发流程与宏观选址（第四章）【考】

- 开发流程：宏观选址 → 测风 → 风能资源评估 → 工程规划 → 预可行性研究 / 可行性研究 → 招标 → 施工（含调试、试运行）。
- 宏观选址基本原则（按重要性排序）：
  1. 风能资源丰富，这是基础；
  2. 符合国家产业政策和地区发展规划：风电发展离不开风资源，更离不开国家政策支持，所以这两条放在最前面；
  3. 满足接入系统要求：现在建风电场基本都是上网发电，不是给某个村庄单独供电，所以必须有电网、能送出去。大型风电场要求离 110～220 kV 电网比较近，小型风电场要求离 10～35 kV 电网比较近；
  4. 具备交通运输和施工安装条件；
  5. 保证工程安全（地理、地质条件）；
  6. 满足环境保护要求（避开鸟类迁徙路径、远离居民区等）；
  7. 满足投资回报要求。
- 预可研和可研的作用：预可行性研究是项目能否立项的依据；立项后做可行性研究，可行性研究报告是政府核准项目的依据。可研内容很全：资源评估、机组选型和发电量估算、接入系统、土建、施工组织、投资概

算、财务评价等，相当于做一份完整的工程建设规划。

5. 风电场电气结构与电能输送路径【考】

〔已按专业知识校正〕整个风电场的电能流向：

风电机组（发电机出口电压一般为 690 V）→ 每台机组配一台箱式变压器（箱变）升压 → 10 kV 或 35 kV（现在以 35 kV 为主）→ 场内集电线路 → 风电场升压站（升到与电网相同的电压等级：110 / 220 / 330 / 500 kV）→ 送出线路 → 电网 → 用户。

6. 240 小时试运行【考】

风机调试完成后要连续试运行 240 h。

- 无故障时的要求：
  - 240 h 内应出现额定风速，且机组达到额定出力；
  - 如果 240 h 内一直没有出现额定风速，就顺延 120 h。顺延期内出现了额定风速且机组正常，就合格；仍没出现额定风速但机组一直运行正常、没有故障，也可视为通过。〔转写稿此处混乱，以笔记为准〕
  - 试运行期间允许停机 5 次，停机时间累计不超过 25 h，超过就算不通过，要重新开始计 240 h。
- 有故障时：
  - 机组自身故障停机：单次停机不超过 5 h 的，这段时间不计入 240 h（扣除后接着算）；超过 5 h 的，重新计算 240 h。
  - 外部原因（电网故障、风速过高、极端天气等）造成的停机，不算风机自身原因，连续计数。因为 240 h 试运行考的是风机本身，不是外部条件。

7. 风电场后评估【考】

目的不是看“发电量达到设计值就结束了”，而是：

1. 把实际发电量和设计/预期发电量对比，达不到时找原因（前期设计有没有问题）；
2. 即使达到了，也要进一步挖掘风电场的潜在发电能力，从控制策略、机组功率、设备可利用率、发电量损失等方面看还有没有提升空间；
3. 制定风电场评估指标，对风电场做全生命周期的闭环分析，促进行业健康发展。

8. 第五章：风电机组运行【考】

8.1 手动启停的 4 种操作方式

1. 主控室操作（中控室上位机）；
2. 就地操作：在塔底控制柜上操作；
3. 远程操作：通过远程集控中心操作；
4. 机舱上操作：在机舱控制柜上操作，一般用于调试。

8.2 机组的运行状态（共 9 种，要掌握各自特征和状态之间的转换逻辑）

1. 上电自检：液压系统开始工作；变桨机组桨距角保持在 90°（顺桨）；定桨距机组叶尖扰流器开始回位。
2. 待机：按风速判断，v < 切入风速时处于待机状态（变桨机组桨距角开到 0°）。
   - 【考】可利用率：可利用率是按时间统计的。待机期间设备没有故障，只是风况条件不满足，所以待机时间算作可用时间，不能当成故障停机时间统计进去。

3. 启动：切入风速 < v < 切出风速时机组启动（定桨距：风轮开始旋转加速；变桨距：桨距角从 90° 变到 0°）。
4. 运行 / 发电。
5. 高风切出：v > 切出风速时停机待机；风速降到“切出再投入风速”以下才自动恢复运行。再投入风速比切出风速小，这样可以避免机组在切出风速附近频繁启停。
6. 暂停：液压系统保持压力，常用于调试和维护检修。
7. 正常停机：发电机解列，偏航停止，液压保持压力；先气动刹车，转速降到设定值后机械刹车动作。
8. 紧急停机：计算机发出的所有信号都被旁路、不再起作用，气动刹车和机械刹车同时动作。
9. 维护状态。

老师在黑板上画过运行状态的流程图，要能说出每种状态是怎样进入、怎样退出的，以及判断逻辑（是否安全、是否故障、风速是否在范围内）。

8.3 安全链【考】

- 安全链是风电机组最后一道保护，独立于计算机控制系统，各节点串联：任何一个节点动作，整条链断开，机组紧急停机。
- 节点：发电机超速模块、叶轮超速模块、振动开关、变桨柜急停按钮、主控柜急停按钮、机舱急停按钮、并网接触器、主断路器等。〔补：扭缆限位开关一般也在安全链里〕
- 三个急停按钮属于手动：巡检时发现风机有问题、但系统还没自动报警，可以手动按急停。超速模块、振动开关等是传感器自动触发的。实验室的模型上能看到这些按钮。

8.4 运行检查、两票三制、功率预测

- 齿轮箱：要有冷却装置和加热装置；润滑油和润滑脂的基本工作要求要掌握。
- 两票三制：每种工作票、操作票在什么条件下使用（见手册）。
- 功率预测按时间尺度分为 4 种，各自的目的要掌握（见手册）。

9. 第六章：检修与维护【考】

- 状态监测方法：振动监测、温度监测、油液监测、声发射监测、应变监测。风电机组最常用的三种是振动、温度、油液监测。
- 齿轮箱磨损的 5 种形式：〔已校正〕粘附（粘着）磨损、疲劳磨损、腐蚀磨损、微动磨损、气蚀。
- 飞车【考·老师说作为作业题强调过】：
  - 定义：风电机组叶轮转速超过允许或额定转速，制动系统失效，机组处于失控状态。
  - 三大类故障：桨叶（变桨）故障，桨叶无法收回、无法顺桨；偏航失效；叶轮超速。归结起来是制动系统失灵。
  - 飞车最直接的现象是转速升高。转速升高说明变桨、偏航、刹车都没起作用。最根本的原因是传感器没有发出信号，或者传感器发出了信号，但变桨失效、机械刹车失灵。
  - 应急处理流程：远程停机 → 偏航 90° 侧风 → 断开箱变与集电线路 → 设警戒线、疏散（具体见手册）。

10. 安全作业案例【考·判断题】

- 登塔作业的安全要求；
- 携带工具的人员“后上塔、先下塔”；
- 高处作业必须系安全带；

- 机舱着火或机组倒塌（飞车）时怎么办：人员从上风向撤离、远离机组，没有氧气面罩时不要在机舱里用 CO_2 灭火器。

11. 第七章：接入系统

已在课上讲过，内容约十几个小点，自己看笔记（电压等级、运行方式、集中接入与分散接入、低电压穿越、高电压穿越、频率范围等）。